# Corrigé • Exercice 3 – Le triangle rectangle, questions 1 et 4

Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2022

**1** *Mesure de l'angle $\widehat{DBC}$.*

$DB = CB$ : le triangle $DBC$ est isocèle en $B$, donc $\widehat{BDC} = \widehat{BCD} = 30°$ et $\widehat{DBC} = 180° - 30° - 30° = 120°$.

**4** *Nature du triangle ABD.*

$A$, $B$, $C$ sont alignés : $\widehat{DBA} = 180° - 120° = 60°$. De plus $\widehat{ADB} = 90° - \widehat{BDC} = 90° - 30° = 60°$. Le troisième angle vaut $180° - 60° - 60° = 60°$ : le triangle $ABD$ est **équilatéral**.